Solución de la pregunta 29

FÍSICA · MECÁNICA · IMPULSO EN LA VIDA DIARIA

Una persona de 60 kg salta de un muro y al tocar el suelo flexiona las rodillas. ¿Por qué esto reduce la fuerza sobre sus piernas?

A) Porque disminuye su masa

B) Porque reduce su velocidad de llegada

C) Porque aumenta el tiempo en que se detiene, reduciendo la fuerza para el mismo cambio de momentum

D) Porque elimina la gravedad

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Δp**
   Fijo.
2. **Δt**
   Mayor al flexionar.
3. **F**
   $\frac{\Delta p}{\Delta t}$: menor.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La masa no cambia.

B) La velocidad de llegada ya está dada.

D) La gravedad no cambia.

Idea clave. Mismo principio que el airbag.